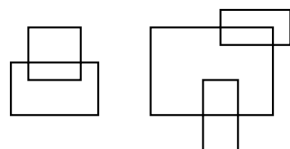
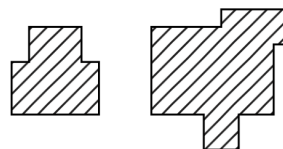


1. Para cada um dos itens abaixo, escreva um algoritmo em pseudocódigo e em fluxograma:
 - (a) Seu algoritmo deve ler um comprimento (L) em metros e calcule e imprimir as áreas do quadrado de lado L , do retângulo de lados L e $2L$ e do círculo de raio L usando 3.1415 como aproximação de π .
 - (b) Seu algoritmo deve ler quatro valores reais e calcule e imprima a média destes valores. Em seguida o algoritmo deve calcular e imprimir as diferenças entre cada valor lido e a média (valor lido – média).
 - (c) Seu algoritmo deve ler três números e imprimir qual deles é o maior e qual é o menor de todos.
 - (d) Seu algoritmo deve ler um número $n \geq 5$. Em seguida, o algoritmo deve ler n números e calcular sua média aritmética e imprimi-la na tela.
 - (e) Seu algoritmo deve ler 3 números e imprimir na tela o valor do maior produto dois-a-dois.
2. Para cada um dos cenários abaixo, aplique o Método de Pólya para levantar requisitos do problema e propor um algoritmo para resolvê-lo. Os algoritmos aqui propostos não precisam ser em pseudocódigo ou fluxograma.
 - (a) A Prefeitura de sua cidade iniciou um mapeamento das áreas urbanas do município. Para isso contratou uma empresa de aerofotogrametria, que tirou fotografias aéreas de uma grande porção da cidade. As fotografias são todas retangulares, mas foram tiradas de alturas distintas, de forma que cobrem áreas de tamanhos variados. Além disso, algumas áreas de algumas fotografias ficaram inutilizadas e foram cortadas, porque a visão do terreno foi prejudicada por nuvens; assim, apesar de todas as fotografias terem sido tiradas com a mesma máquina, nem todas têm as mesmas dimensões (mas todas são retangulares).



Conjunto de cinco fotografias



Área Total

Tarefa : Dado um conjunto de fotografias do município, você deve calcular a área total coberta por todas as fotografias.

Formato dos dados : A primeira linha da entrada conterá um número N , que corresponde ao número de fotografias. Nas próximas N linhas serão descritas as fotografias, uma por linha. A descrição de uma fotografia será indicada por quatro números inteiros $X_1 Y_1 X_2 Y_2$, que serão as coordenadas do canto superior esquerdo (X_1, Y_1) e as do canto inferior direito (X_2, Y_2) da fotografia. Os lados das fotografias serão sempre paralelos aos eixos coordenados.

EXEMPLO DE ENTRADA

```
5
3 9 14 3
6 13 17 6
4 16 12 11
20 15 25 9
23 11 29 6
```

EXEMPLO DE SAÍDA

```
230
```

- (b) Um tornado acabou de atingir a Fazenda Boa Vista, que produz leite e carne, e causou grande destruição. O telhado da sede foi afetado, diversas árvores arrancadas, o trator foi tombado pelo vento... Mas a pior coisa que aconteceu foi que o tornado destruiu diversas seções da cerca que circundava a propriedade. A cerca era muito bem construída, com postes de concreto a cada dois metros, e arame farpado cercando todo o perímetro da fazenda (o perímetro, em metros, é um número par, de forma que a cerca era perfeitamente regular).



Agora diversos postes estão quebrados ou simplesmente sumiram, levados pela força do vento, deixando vãos abertos na cerca. Para evitar que o gado saia da propriedade, a cerca deve ser restaurada o mais breve possível. No entanto, a reconstrução nos mesmos padrões anteriores vai levar muito tempo; como solução provisória, os donos da fazenda decidiram fechar os vãos com uma cerca temporária, feita com postes de madeira. Os postes de madeira serão colocados exatamente nos mesmos lugares onde postes quebrados ou faltantes estavam.

Além disso, para permitir uma reconstrução mais rápida e menos custosa, os donos decidiram utilizar menos postes do que a cerca original: um poste de madeira será utilizado para repor um poste de concreto quebrado ou faltante apenas se o comprimento do arame farpado necessário para fechar o vão até o próximo poste (de madeira ou concreto) exceder quatro metros.

Tarefa : Dada a descrição de quais postes originais estão quebrados ou faltando, você deve determinar o menor número de postes de madeira serão necessários para reconstruir a cerca de acordo com a decisão dos donos da fazenda.

Formato dos dados : Cada caso de teste considera um mapa de danos, que consiste de uma sequência de valores 0 e 1, representando o estado de cada poste de concreto após o tornado. O valor 0 indica que o poste respectivo está quebrado ou faltando, e o valor 1 indica que o poste está em bom estado. Note que o último valor da sequência indica um poste que está contíguo ao poste representado pelo primeiro valor.

EXEMPLO DE ENTRADA

100101
00000
10111

EXEMPLO DE SAÍDA

1
3
0

- (c) Uma cadeia de caracteres é chamada de palíndromo pura se a sequência de caracteres da esquerda para a direita é igual à sequência de caracteres da direita para a esquerda (uma outra definição é que o primeiro caractere da cadeia deve ser igual ao último caractere, o segundo caractere seja igual ao penúltimo caractere, o terceiro caractere seja igual ao antepenúltimo caractere, e assim por diante). Por exemplo, as cadeias de caracteres ‘MIM’, ‘AXXA’ e ‘ANANAGANANA’ são palíndromos puros.

Uma outra definição de palíndromo utiliza comparações entre caracteres, considerando que os caracteres são ordenados crescentemente de A até Z , ou seja, $A < B < C < \dots < Z$. Uma cadeia de caracteres é chamada de palíndromo quebrada se a sequência de resultados da comparação entre o primeiro e o segundo caracteres é igual ao resultado da comparação entre o último e o penúltimo caractere, e o resultado da comparação entre o segundo e o terceiro caracteres é igual ao resultado da comparação entre o penúltimo e o antepenúltimo caracteres, e assim por diante. Por exemplo, as cadeias ‘MIN’ e ‘ASSOCFUUS’ são palíndromos quebrados. Obviamente, toda cadeia que é palíndromo pura é também palíndromo quebrado.

Tarefa : Decidir se as palavras dadas são palíndromos quebrados ou não, com respostas de **sim** ou **não**.

Formato dos dados : Cada caso de teste é composto por várias cadeias de caracteres em maiúsculas sem acentos ou sinais gráficos.

EXEMPLO DE ENTRADA

MIN
AZULMARINHO
ASSOCFUUS
ARARA

EXEMPLO DE SAÍDA

Sim
Não
Sim
Sim

- (d) Daniel ganhou seu primeiro computador pessoal e está aprendendo a trabalhar com ele. Seu computador possui uma tela de exibição de resultados e um peculiar teclado composto de cinco teclas nomeadas “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. Existe ainda uma memória interna, chamada “NUM”, que armazena apenas um número inteiro e possui inicialmente o valor zero. Pode ser pressionada qualquer combinação de teclas e o efeito resultante dependerá da sequência digitada. As ações associadas a cada uma são:

- Pressionando “A”: “NUM” recebe o valor 10, independente do que se tinha antes.
- Pressionando “B”: É armazenado em “NUM” o valor que ele possuía subtraído um.
- Pressionando “C”: É armazenado em “NUM” o valor que ele possuía subtraído dois.
- Pressionando “D”: É armazenado em “NUM” o valor que ele possuía somado um.
- Pressionando “E”: É impresso na tela o valor contido em “NUM”.

Tarefa : Decidir o valor salvo em NUM após uma sequência de teclas terem sido apertadas.

Formato dos dados : Cada caso de teste é composto por uma sequência de caracteres A, B, C, D e E. A resposta é a sequência de números impressos.

EXEMPLO DE ENTRADA

D-D-C-D-B-D-D-A-E-E-D-E-A-B-E
A-E-B-E-B-E-B-E
D-E-D-D-E-D-D-E

EXEMPLO DE SAÍDA

10 10 11 9
10 9 8 7
1 3 5

- (e) Os habitantes de Linduí são muito supersticiosos. Uma de suas crenças é que os números das casas de rua que têm ao menos um dígito repetido traz sorte ruim para os moradores. Portanto, eles nunca iriam viver em uma casa que tem o número 77 ou 252, por exemplo. Deste modo, o prefeito da cidade precisa de ajuda para determinar se a numeração das ruas permite que as habitações (casas/prédios) recebam números que trazem boa sorte.

Tarefa : Para cada caso de teste, imprima uma linha com “Sim” ou “Não” se todas as casas da rua podem receber um número sortudo.

Formato dos dados : Cada caso de teste é descrito por uma única linha contendo 3 inteiros A , B e H . Os inteiros A e B , tais que $10 \leq A < B \leq 400$, representam o intervalo numérico associado a uma rua. O inteiro H indica o total de habitações existentes na rua.

EXEMPLO DE ENTRADA

87 104 10
22 31 9
35 108 69

EXEMPLO DE SAÍDA

Sim
Sim
Não

- (f) A divisão de Suprimentos de Botas e Calçados do Exército comprou um grande número de pares de botas de vários tamanhos para seus soldados. No entanto, por uma falha de empacotamento da fábrica contratada, nem todas as caixas entregues continham um par de botas correto, com duas botas do mesmo tamanho, uma para cada pé. O sargento mandou que os recrutas retirassem todas as botas de todas as caixas para reembalá-las, desta vez corretamente. Faça um programa para contabilizar os pares.

Tarefa : Para cada caso de teste, determinar quantos pares de botas podem ser formados.

Formato dos dados : A entrada é composta por um valor n positivo e par ($2 \leq n \leq 10000$), seguido de n duplas ML , onde $37 \leq M \leq 50$ e $L \in \{D, E\}$. Em outras palavras, L define o pé da bota.

EXEMPLO DE ENTRADA

4 40D 41E 41D 40E
6 38E 38E 40D 38D 40D 37E

EXEMPLO DE SAÍDA

2
1